



Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el examen.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

Preguntas	1	2	3	4	5	Total
Número de hojas por preguntas						

***** **Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva.** *****

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^2/\text{ft}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg/m}^3 = 0.0624 \text{ lb/ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb}^* \text{ ft/s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg/(m s)} = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb/(ft s)}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb}^* \text{ ft/(lb}^* \text{ s}^2)$$

$$1 \text{ L/min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} \, dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bx} + \sqrt{a}} \quad (a \text{ pos.})$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} \quad (a \text{ neg.})$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

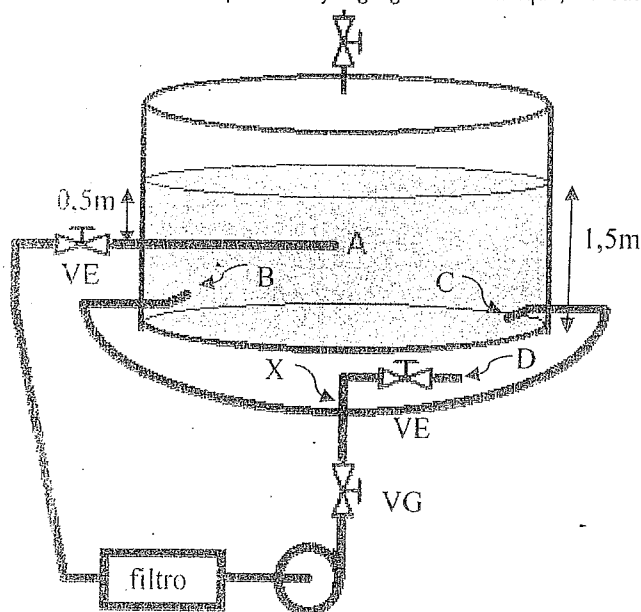
Nombre:

Pregunta:

Nombre:

Pregunta:

- 1) Para la disolución de reactivos fácilmente oxidables por el aire, se diseña el sistema esquematizado en la figura. Los reactivos sólidos son pesados y agregados al tanque, el cual posteriormente se llena hasta un nivel de 1.5 m.



La agitación se realiza recirculando el fluido: la bomba succiona a 0.5 m del nivel de líquido y descarga en el fondo, en dos bocas dispuestas para generar un vórtice. Por experiencias preliminares se determina que el flujo mínimo para realizar la disolución, en un tiempo razonable, es 10 m³/h.

El circuito de recirculación posee un filtro para separar posibles impurezas no solubles de los reactivos.

Una vez completada la disolución el operario apaga la bomba, cierra la VG y descarga el producto a través de la VE próxima a D.

Se pide:

- Se dispone de dos modelos de bombas (32/179 y 32/198) que funcionan a 1750 rpm (se dispone de las curvas a 1450 rpm). Asumiendo que las bombas no cavitan, seleccione una de ellas para cumplir el servicio. Justifique su respuesta.
- Calcule la K de pérdida de carga que debería introducir VG para operar con un caudal de 10 m³/h. Asuma que la bomba no cavita.
- Acoplando dos bombas 32/179 a 1450 rpm, ¿es posible cumplir el servicio ($Q \geq 10$ m³/h)? Indique la forma de acoplamiento. Suponga que las bombas no cavitan.
- Calcule la potencia mecánica recibida **por cada bomba** acoplada en la parte d) si se recirculan 10 m³/h.
- Calcule el tiempo de vaciado del tanque, una vez terminada la disolución. Considere régimen completamente turbulento SOLO en esta parte (f).

Datos:

Fluido: densidad = 1100 kg/m³; viscosidad = 1.1×10^{-3} kg/(m s); presión de vapor = 1800 Pa

Cañería: La cañería es de acero comercial IPS Sch 40 (rugosidad = 4.57×10^{-5} m), $\phi_N = 1$ in

Tramo A-bomba: longitud 4 m, 3 codos STD 90°, filtro (longitud equivalente $L_e = 1$ m), 1 válvula de esfera.

Tramo bomba-"X": longitud 1 m, 1 válvula globo.

Tramo "X"-punto B: longitud 4 m, 2 codos STD 90°

Tramo "X"-punto C: longitud 4 m, 2 codos STD 90°

Tramo "X" - D: longitud 2 m, 1 válvula esclusa, 1 codo STD 90°.

El filtro, la bomba y los puntos B, C, D y X se puede considerar que están en el mismo nivel que el fondo del tanque.

Entrada a tubería con resalte al interior. Suponga la variación de presión en la "X" despreciable.

Tanque: cilíndrico, fondo plano, diámetro 1 m, con venteo a la atmósfera

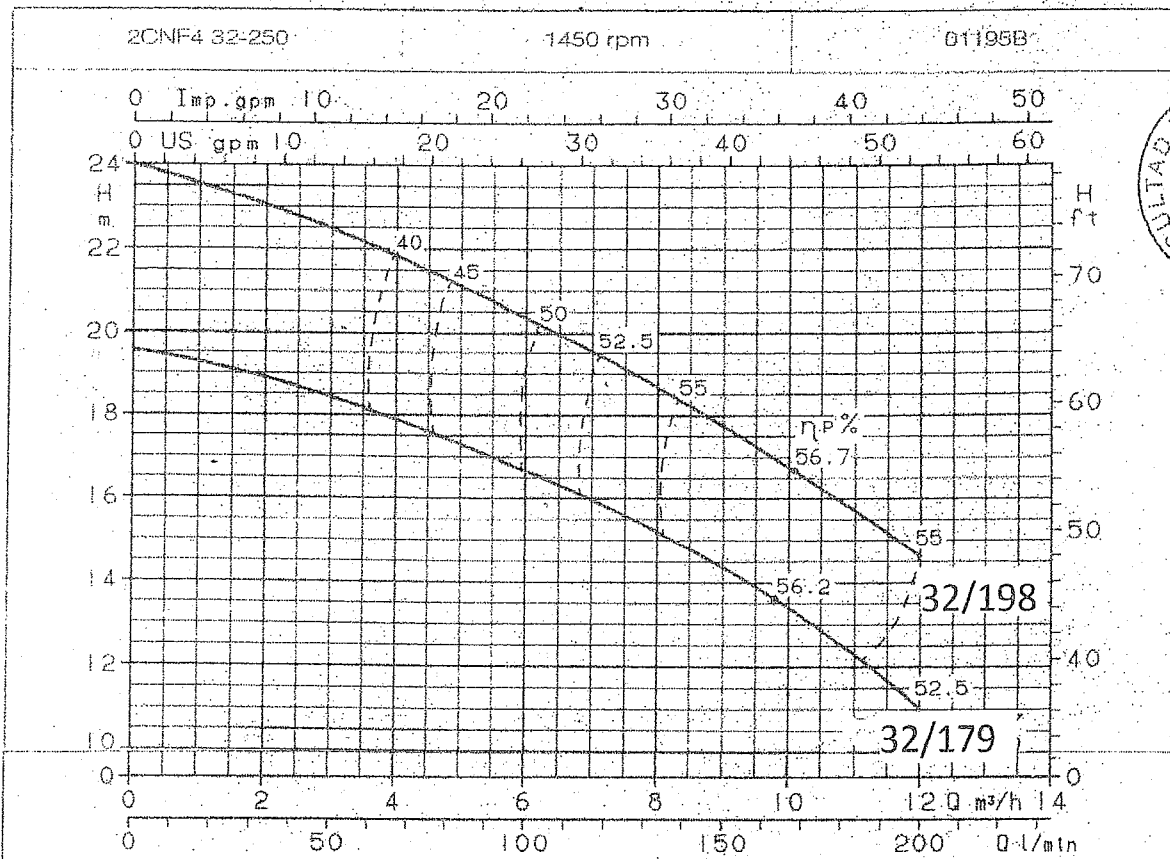
Condiciones del ambiente: Temperatura: 20°C, Presión atmosférica 1.01 bar.

Bombas centrífugas: Las curvas de las bombas son para $N = 1450$ rpm.

$$\text{Bomba 32/179: } H(m) = 19.5 - 703 Q(m^3/s) - 5.35 \times 10^5 [Q(m^3/s)]^2$$

$$\text{Bomba 32/198: } H(m) = 24 - 1569 Q(m^3/s) - 3.9 \times 10^5 [Q(m^3/s)]^2$$

HYDRAULIC PERFORMANCES CURVES OF CN4-2CNF4 SERIES 50 Hz - 4 POLES (1450 rpm)

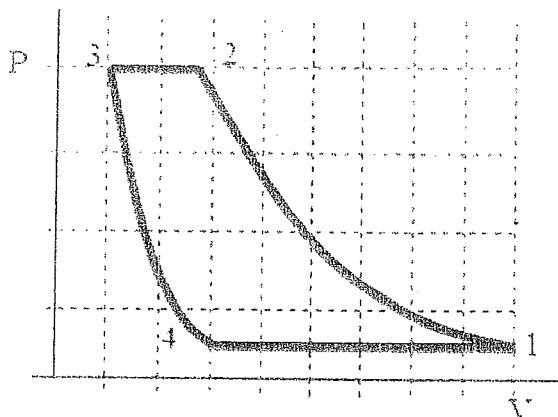


Notas:

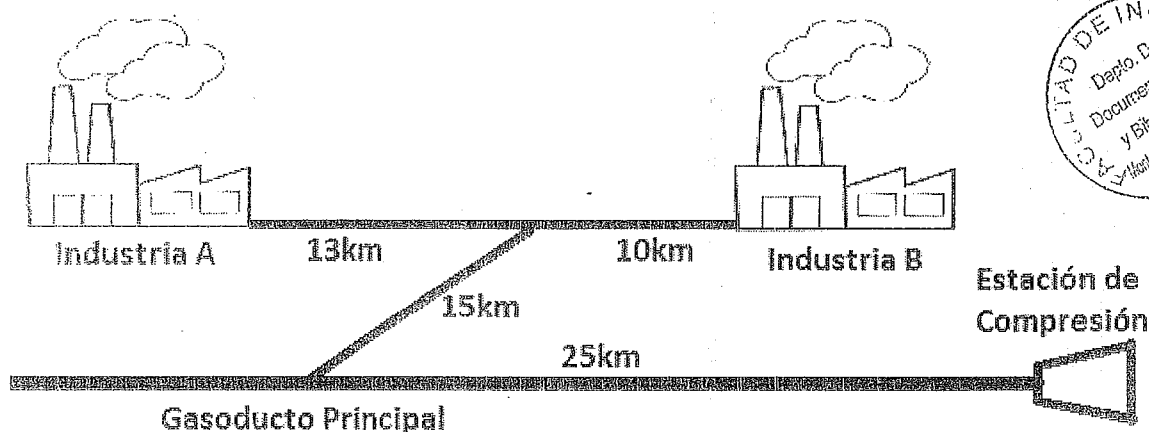
- El diagrama de factores de fricción representa el factor de Blasius.
- Las pérdidas de carga en las "T" pueden considerarse despreciables.

2) El siguiente gráfico representa el ciclo ideal para un compresor recíprocante con volumen muerto no nulo.

- Estime a partir del gráfico, cuál es la fracción de volumen muerto c
- ¿Indique por qué los puntos 2 y 3 no coinciden siendo que el gas tiene la misma presión y temperatura y por lo tanto el mismo volumen específico?
- Diga qué diferencias existen entre este ciclo ideal y el ciclo real correspondiente al mismo compresor.



3) Se propone abastecer dos industrias con gas natural desde un gasoducto principal, mediante el sistema que se presenta en la figura:



Si la presión de la llegada a ambas industrias fuera de 500 mbar manométricos y la Industria A recibiera un flujo masa de 2 kg/s, ¿cuál sería el flujo masa recibido por la industria B?

Datos

Todas las cañerías son de acero comercial de 6" de diámetro interno.

Presión atmosférica 1.01 bar

Temperatura ambiente 17°C

Asuma comportamiento de gas ideal.

Suponga que el gas natural es 100% metano.

$C_p/C_v = 1.3$

$\mu = 1.5 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Rugosidad absoluta del acero comercial: $4.57 \times 10^{-5} \text{ m}$

Desprecie la variación de energía cinética en las bifurcaciones, la pérdida de carga en todos los accesorios, así como la diferencia de nivel de las cañerías.

4) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas? (justifique muy brevemente):

- En el cuadro de una trampa termodinámica, la línea que conduce el condensado hasta la trampa debe ser suficientemente larga para que permita el subenfriamiento de este. De lo contrario, la trampa termodinámica no operará correctamente.
- La salida de vapor por el extremo de la tubería de descarga de condensado sería un indicio de que la trampa no está funcionando correctamente.

5) Explique el principio de funcionamiento de los caudalímetros magnéticos. Mencione y comente ventajas y limitaciones fundamentales de este tipo de medidor.

1) $Q \geq 10 \text{ m}^3/\text{h}$ $Q \approx 1'' \text{ solido} \Rightarrow D = 1,049'' \Leftrightarrow 0,0266 \text{ m}$
 $N = 1750 \text{ rpm}$ (curva = 1450 rpm) $A = 5,58 \times 10^{-4} \text{ m}^2$



2) seleccionar una bomba

Curva del sistema:

BET sup $\rightarrow$ X : $\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = H$

$$\frac{u^2}{2g} + \frac{P_T}{\rho g} - 1,5 + \left(f_{B_1} \frac{(4+1+1)}{D} + \left(\frac{3 \times 30 + 3 + 340}{9,96} \right) f_T + 0,78 \right) \frac{u^2}{2g} = H$$

$$\left(226 f_{B_1} + 11,74 \right) \frac{Q^2}{6,11 \times 10^{-6}} + \frac{P_T}{\rho g} - 1,5 = H \quad (1)$$

BET X $\rightarrow$ sup (por B. por C) : $\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \Delta h_f = 0$

$$-\frac{(u/2)^2}{2g} - \frac{P_T}{\rho g} + 1,5 + \left(f_{B_2} \frac{4}{D} + \underbrace{3 \times 30}_{3,07} f_T + 1 \right) \frac{(u/2)^2}{2g} = 0$$

$$\left(\frac{150 f_{B_2} + 3,07 - 1}{4} \right) \frac{Q^2}{6,11 \times 10^{-6}} - \frac{P_T}{\rho g} + 1,5 = 0 \quad (2)$$

$(37,5 f_{B_2} + 0,517)$

De (1) y (2) : $\left(226 f_{B_1} + 11,74 + 37,5 f_{B_2} + 0,517 \right) \frac{(Q(\text{m}^3/\text{s}))^2}{6,11 \times 10^{-6}} = H$
 $(226 f_{B_1} + 37,5 f_{B_2} + 12,26) \frac{(Q(\text{m}^3/\text{h}))^2}{79,2} = H(\text{m})$

Bomba 32/178 $H(\text{m}) = 19,5 - 703 Q(\text{m}^3/\text{s}) - 5,35 \times 10^{-5} (Q(\text{m}^3/\text{s}))^2$ (1450 rpm)

A 1750 rpm : $H \left(\frac{1450}{1750} \right)^2 = 19,5 - 703 \frac{1450}{1750} Q - 5,35 \times 10^{-5} \left(\frac{1450}{1750} \right)^2 Q^2$ $\frac{1450}{1750} = 0,829$

$$\Rightarrow H(\text{m}) = 28,4 - 848 Q(\text{m}^3/\text{s}) - 5,35 \times 10^{-5} (Q(\text{m}^3/\text{s}))^2$$

Supongo $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h} \Leftrightarrow 2,78 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow u_1 = 4,98 \text{ m/s} \rightarrow Re_1 = 1,32 \times 10^5 \rightarrow f_{B_1} = 0,024$
 $\rightarrow H_{bomba} = 21,9$ $u_2 = 2,49 \text{ m/s} \rightarrow Re_2 = 6,62 \times 10^4 \rightarrow f_{B_2} = 0,025$
 $\Rightarrow H_{sist} = 23,5 \text{ m} \rightarrow 32/178 \text{ NO SIRVE}$

Bomba 32/158 $H(\text{m}) = 24 - 1568 Q(\text{m}^3/\text{s}) - 3,9 \times 10^{-5} (Q(\text{m}^3/\text{s}))^2$ (1450 rpm)

A 1750 rpm

$$H \left(\frac{1450}{1750} \right)^2 = 24 - 1568 \frac{1450}{1750} Q - 3,9 \times 10^{-5} \left(\frac{1450}{1750} \right)^2 Q^2$$

$$\Rightarrow H(\text{m}) = 34,86 - 1893 Q - 3,9 \times 10^{-5} Q^2$$

$\Rightarrow$ Para $10 \text{ m}^3/\text{h} \Leftrightarrow 2,78 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$: $H = 26,7 \text{ m} > H_{sist} = 23,5 \text{ m} \Rightarrow$ Sirve bomba 32/158.

5/10

$$b) H_{b2} = H_{s2} = 26,7 \text{ m}$$

Del BEM $z_p \rightarrow x$

$$H_{s2} = \frac{u^2}{2g} + \frac{p_T}{\rho g} - 1,5 + (226 f_{B1} + 93 f_T + k_{VG} + 0,78) \frac{u^2}{2g} \quad (3)$$

$$\text{Del BEM } x \rightarrow z_p \quad -\frac{(u/2)^2}{2g} - \frac{p_T}{\rho g} + 1,5 + (150 f_{B2} + 90 f_T + 1) \frac{(u/2)^2}{2g} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{p_T}{\rho g} - 1,5 = \left(\frac{150 f_{B2} + 90 f_T}{4} \right) \frac{u^2}{2g}$$

$$\stackrel{(3)}{\Rightarrow} 26,7 = \underbrace{\left(\frac{150 f_{B2} + 90 f_T}{4} \right)}_{1,45} \underbrace{\left(\frac{u^2}{2g} \right)}_{1,263} + \underbrace{(226 f_{B1} + 93 f_T + k_{VG} + 1,78)}_{k_{VG} + 9,34} \frac{u^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \boxed{k_{VG} = 10,4}$$



c) Dos bombas en serie: $H = 2 H_i$

$$H = 39 - 1406 Q (m^3/s) - 10,7 \times 10^5 (Q (m^3/s))^2$$

por $Q = 10 m^3/h \Leftrightarrow 2,78 \times 10^{-3} m^3/s$: $H = 26,8 m \sim 26,7 m$

$\Rightarrow$ Teóricamente puede cumplir el servicio de acoplamiento en serie

Dos bombas en paralelo: $H = H(Q/2) \Rightarrow H < 19,5 < 26,7$

d) $P_m = \frac{\rho g H Q}{\eta}$

$\Rightarrow$ No sirve

$$H = \frac{26,8}{2}$$

$$Q = 2,78 \times 10^{-3} m^3/s$$

$$\eta = 56\%$$

$$P_m = 717 W$$



e) BEM $S \rightarrow X$: $0 = \frac{(u/2)^2}{2g} - z_{nivel} + \frac{P_x}{\rho g} + \underbrace{\left(f \frac{L}{D} + 2 \times 30 f + 0,78 \right)}_{5,62} \frac{(u/2)^2}{2g}$

$$\Rightarrow \frac{P_x}{\rho g} = z_{nivel} - \frac{6,62}{8} \frac{u^2}{g}$$

BEM $X \rightarrow D$: $0 = \frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta z}{g} - \frac{P_x}{\rho g} + \underbrace{\left(f \frac{L}{D} + (30+8) f \right)}_{2,60} \frac{u^2}{2g}$

$$\Rightarrow \frac{P_x}{\rho g} = 1,30 \frac{u^2}{g}$$

$$\Rightarrow z_{nivel} = 2,127 \frac{u^2}{g} \Rightarrow u = \sqrt{4,61 \cdot z_{nivel}}$$

B.M. $u \cdot A \cdot dt = -S \cdot dz$ $\Rightarrow \int_0^t dt = \left(\frac{-S}{A} \right) \int_{1,5}^0 \frac{dz}{u} = t$

$$\Rightarrow t = 1408 \int_0^{1,5} \frac{dz}{\sqrt{4,61 z}} = 1408 \left[\frac{2 \sqrt{4,61 z}}{4,61} \right]_0^{1,5}$$

$$\Rightarrow t = 1606 s < 26,8 \text{ min}$$

3) $w_A = 2 \text{ kg/s}$
 $D = 6'' \approx 0,1524 \text{ m}$
 $A = 1,82 \times 10^{-2} \text{ m}^2$

$$\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \frac{w_A}{A} = 110 \frac{\text{kg}}{\text{s m}^2} \Rightarrow \left(\frac{w_A}{A}\right)^2 = 12021 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s m}^2}\right)^2 \end{array} \right.$$

Flujo isotérmico en cañería A

$$\left(\frac{w}{A}\right)^2 \ln \frac{P_1}{P_2} + \frac{PM}{2RT} (P_2^2 - P_1^2) + \left(\frac{w}{A}\right)^2 2 f \frac{L}{D} = 0$$

$$Re = \left(\frac{w}{A}\right) \frac{D}{\mu} = 1,2 \times 10^6$$

$$\epsilon_D = 3 \times 10^{-4}$$

$$f = \frac{0,0162}{4} = 4,05 \times 10^{-3}$$

$$L_A = 13500 \Rightarrow \left(2 f \frac{L}{D}\right)_A = 691$$

$$\frac{PM}{2RT} = 3,32 \times 10^{-6}$$

$$P_2 = 1,51 \times 10^5 \text{ Pa} = P_A$$

$$\Rightarrow 12021 \ln \left(\frac{P_T}{1,51 \times 10^5}\right) + 3,32 \times 10^{-6} (2,28 \times 10^{10} - P_T^2) + \underbrace{12021 \cdot 691}_{8,3 \times 10^6} = 0$$

$$\Rightarrow P_T = 1,59 \times 10^5$$

Flujo isotérmico en cañería B

$$\text{Assume } Re_T = f = 4 \times 10^{-3}$$

$$L_B = 10500 \Rightarrow \left(2 f \frac{L}{D}\right)_B = 525$$

$$\frac{PM}{2RT} = 3,32 \times 10^{-6}$$

$$P_1 = P_T = 1,59 \times 10^5 \quad P_2 = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa} = P_B$$

$$\left(\frac{w}{A}\right)^2 \ln \frac{P_1}{P_2} + \frac{PM}{2RT} (P_2^2 - P_1^2) + \left(\frac{w}{A}\right)^2 2 f \frac{L}{D} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{w}{A}\right)^2 \cdot 2,35 + (-8,91 \times 10^6) + 525 \left(\frac{w}{A}\right)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{w}{A}\right)^2 = 15758 \left(\frac{\text{kg}}{\text{s m}^2}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{w}{A}\right)_B = 126 \frac{\text{kg}}{\text{s m}^2} \Rightarrow \boxed{w_B = 2,3 \frac{\text{kg}}{\text{s}}}$$

2)

b. No coinciden porque en el gráfico, V representa el volumen absoluto del sistema (no el volumen específico del gas), y se trata de un sistema abierto con masa variable (en la carrera de expulsión hay reducción de la masa del gas y dado que el volumen específico no cambia, sí varía el volumen absoluto)

c. Entre 2 y 3, la presión no es constante y en general superior a la presión de descarga (debido fundamentalmente a inercia de válvulas y pérdidas de carga).

Entre 4 y 1, la presión no es constante y en general inferior a la de admisión (ebido fundamentalmente a inercia de válvulas y pérdidas de carga)

Las trayectorias de compresión y de expansión no son necesariamente representables por una politrópica $PV^k = \text{cte.}$



4)

a) FALSA. LA NECESIDAD DE QUE EL CONDENSADO SE ENFRÍE ANTES DE LA TRMPA ES PARA LAS TRAMPAS TERMOSTÁTICAS QUE DETECTAN DIFERENCIA DE TEMPERATURAS ENTRE EL CONDESNADO (ENFRIADO) Y EL VAPOR., PARA ESAS TRAMPAS SI SE RECOMIENDA QUE LA LÍNEA DESDE EL PUNTO DE RECOLECCIÓN HACIA LA TRAMPA SEA SUFICIENTEMENTE LARGA. PARA TRAMPAS TERMODINÁMICAS NO ES NECESARIO.

b) FALSA. LA SALIDA DE VAPOR POR EL EXTREMO DE LA TUBERÍA NO NECESARIAMENTE ES INDICIO DE QUE ESTÁ HABIENDO UNA FUGA DE VAPOR POR LA TRAMPA. EL CONDENSADO QUE PASA POR LA TRAMPA NORMALMENTE FLASHEA POR ENTRAR EN ZONA DE PRESIÓN MÁS BAJA Y ESE FLASHEO PRODUCE VAPOR. LO QUE ESTÁ SALIENDO POR LA TUBERÍA DE DESARGA BIEN PUEDE SER ESE VAPOR DE FLASHEO.

9/10

5) Caudalímetros Magnéticos:

Se utilizan para fluidos conductores de electricidad. Cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético se genera una fuerza electromotriz en el conductor, siendo su magnitud es directamente proporcional a la velocidad media del conductor en movimiento.

Consisten en un tramo de tubo no magnético y eléctricamente aislado, con un par de magnetos enfrentados externos al tubo y un par de electrodos que atraviesan las paredes del tubo y llegan al fluido, ubicados a 90° de los magnetos. El voltaje generado entre los electrodos es proporcional a la velocidad del flujo.

Ventajas fundamentales:

- No presentan obstrucciones al flujo, (adecuados para la medida flujos con sólidos suspendidos)
- No tienen pérdida de carga asociadas (adecuados para instalación en tuberías de gran diámetro, donde los costos de bombeo son importantes).
- No son afectados por variaciones en la densidad, viscosidad, presión, temperatura y conductividad eléctrica (dentro de ciertos límites).
- Poco afectados por perturbaciones del flujo aguas arriba del medidor
- Señal de salida lineal
- Pueden utilizarse para la medida del caudal en cualquiera de las dos direcciones.

Desventajas fundamentales:

- Elevado costo
- La conductividad del fluido debe ser superior a 10 $\mu\text{mho/cm}$ aproximadamente.
- El ensuciamiento de los electrodos puede generar error de medición.